

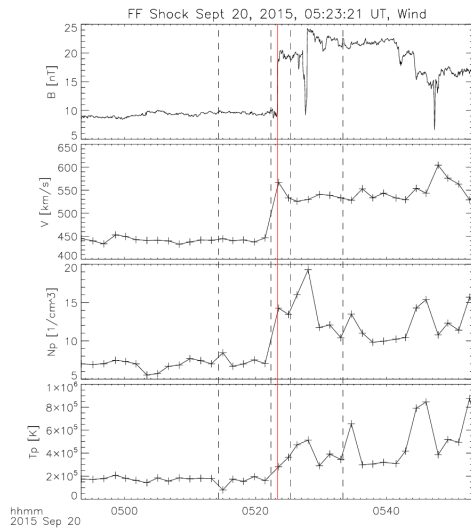
2024-2025 春季学期天文与空间科学学院 日球物理导论期末试题

整理：御条当琴

考试时间：2025 年 6 月 16 日

特别说明：考试允许携带一张 A4 cheat paper，总分 100 分。

1. (15 分) 从法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培定律出发，推导磁感应方程，并阐述磁冻结效应和发生条件。
2. (15 分) 日冕磁场约 10G, 温度约 10^6K ；近地太阳风磁场约 5nT，温度约 10^5K ，分别估计一个电子和一个质子在日冕和近地太阳风中的回旋频率和回旋半径。
3. (15 分) 请简要阐述流体到磁流体的各种因小扰动引起的波动，叙述它们物理性质的异同。
4. (15 分) 结合 2015 年 9 月 20 日行星际激波实测数据，计算激波速度以及上游马赫数。
(这里借用一个数据图,原图上标注从上到下、左到右依次标注为 Solar Wind Speed(km/s):450,550、Proton Density(cm^{-3}):4,10、Thermal Speed(km/s):35,55)



5. (15 分) 偶极场模型的地磁场满足

$$\vec{B} = \frac{B_E}{L_0^3 \cos^6 \Phi} \left(-2 \sin \Phi \hat{r} + \cos \Phi \hat{\Phi} \right)$$

其中 $B_E = 3.11 \times 10^{-4}\text{T}$ 。计算处于磁层 $L_0 = 4$ ，位于磁赤道和地球表面处的磁场强度以及该处损失锥角，并要叙述 $L_0 = 4$ 处带电粒子的行为。

6. (15 分) 什么是磁重联？叙述其物理过程，并举出在日地空间和宇宙空间中与之相关重要物理过程。
7. (10 分) 什么是太阳风？叙述太阳风的主要性质及可能起源。